UNIVERSIDADE CESUMAR DE PONTA GROSSA

BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE 2° SEMESTRE – NOTURNO TURMA B

DISCIPLINA: ENGENHARIA DE SOFTWARE - PROFESSOR: MATEUS RIBEIRO

INTEGRANTES: Henrique Mendes Galvão e Cassio Eduardo Mereles

DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA UML:

CRIAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE OBJETOS, MENSAGENS SÍNCRONAS E ASSÍNCRONAS

PONTA GROSSA

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 3

2.1 Diagrama de sequência 3

2.2 Linha de vida e barra de ativação 3

2.3 Mensagens síncronas, assíncronas e de retorno 4

2.4 Criação, destruição e autochamada 4

2.5 Diferenças entre os tipos de seta 5

3 MODELAGEM DOS CENÁRIOS 6

3.1 Diagrama 1 – Delivery 6

3.2 Diagrama 2 – Academia 8

4 ANÁLISE E DECISÕES DE MODELAGEM 8

4.1 Análise do diagrama de sequências 8
4.1.1 Sistema de delivery 8
4.2 Análise do diagrama da academia 9
4.3 Decisões de modelagem 9
4.3.1 Escolha dos objetos 9
4.3.2 Decisão sobre a criação de objetos 10
4.3.3 Decisão sobre a destruição de objetos 10
4.3.4 Mensagens síncronas e assíncronas 11
4.3.5 Mensagens de retorno 11
4.3.6 Autochamada e barras de ativação 11
4.3.7 Fragmento combinado ALT 12
4.4 Decisões de modelagem do sistema da academia 12
4.5 Considerações sobre os cenários 13
5 CONCLUSÃO 14

1. INTRODUÇÃO

A Linguagem de Modelagem Unificada (UML) é utilizada para representar visualmente a estrutura e o comportamento de sistemas de software, entre seus diagramas comportamentais, o diagrama de sequência permite observar a troca de mensagens entre atores e objetos em uma ordem temporal, facilitando a compreensão do funcionamento de um sistema.

Este trabalho aborda o tema “Diagrama de sequência: criação e destruição de objetos, mensagens síncronas e assíncronas” e tem como objetivo explicar os principais elementos dessa notação e aplicá-los em dois cenários:

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Diagrama de sequência

O diagrama de sequência representa a comunicação entre participantes de um sistema ao longo do tempo, os participantes aparecem no topo, suas linhas de vida seguem verticalmente e as mensagens são posicionadas de cima para baixo, indicando a ordem em que as interações ocorrem.

Os participantes podem ser atores externos, como um cliente, ou objetos internos, como Sistema, Pedido e Pagamento mas sobretudo os nomes devem ser coerentes com o cenário e as mensagens devem indicar ações ou informações trocadas entre os participantes.

2.2 Linha de vida e barra de ativação

A linha de vida é representada por uma linha vertical tracejada e indica a existência do participante durante a interação, quando um objeto é criado no meio do fluxo a sua linha de vida começa no ponto de criação e quando é destruído, a linha termina com um X.

A barra de ativação é um retângulo estreito sobre a linha de vida que indica o período em que o participante está executando uma operação ou controlando uma atividade.

2.3 Mensagens síncronas, assíncronas e de retorno

Mensagem síncrona: acontece quando o emissor precisa esperar a conclusão de uma operação para continuar o fluxo, sendo representada por uma linha contínua com a ponta da seta preenchida, um exemplo é a chamada processarPagamento(), em que o sistema aguarda o processamento do pagamento antes de seguir para a próxima etapa.

Mensagem assíncrona: permite que o emissor continue realizando outras atividades sem precisar esperar a conclusão da operação solicitada, sendo representada por uma linha contínua com a ponta da seta aberta,um exemplo é enviarNotificacao(), em que o sistema solicita o envio de uma notificação e pode continuar funcionando sem precisar esperar que ela seja recebida ou lida pelo destinatário.

Mensagem de retorno: representa a resposta de uma chamada, como o resultado de um cálculo ou a confirmação de um pagamento, sendo representada por uma linha tracejada com a ponta da seta aberta, nem sempre é necessário mostrar o retorno no diagrama, mas ele pode ajudar a entender melhor como os objetos se comunicam e quais resultados são obtidos durante o processo.

2.4 Criação, destruição e autochamada

A criação de um objeto pode ser indicada por uma mensagem com o estereótipo «create» ou por uma chamada de criação equivalente, a linha de vida do objeto começa nesse ponto.

A destruição é indicada pelo símbolo X no final da linha de vida, mostrando que o objeto deixa de existir no modelo.

A autochamada acontece quando um objeto envia uma mensagem para si mesmo, normalmente para executar um método interno, no diagrama, a seta sai da linha de vida do objeto e retorna a ela, formando um pequeno laço.

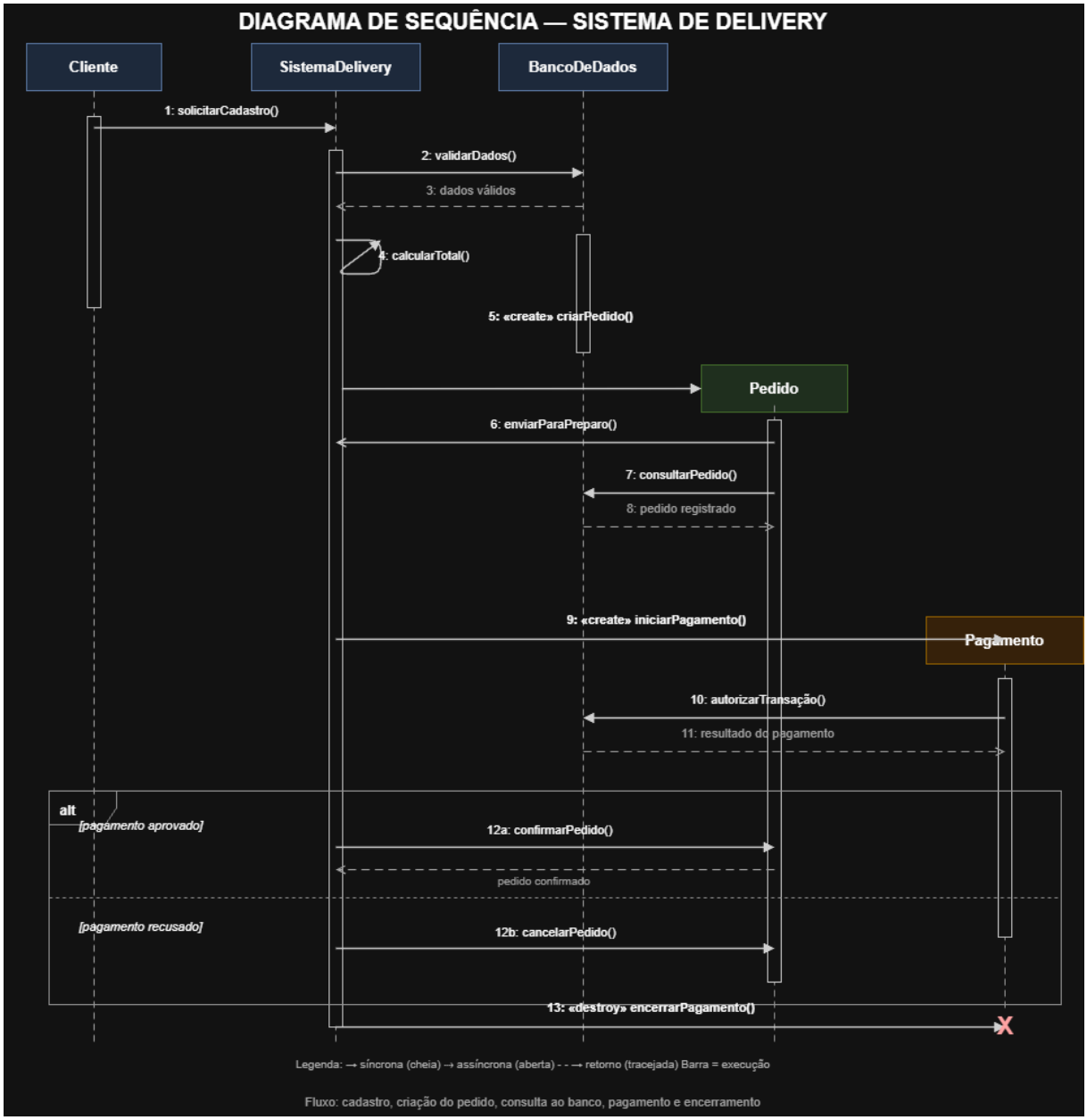
2.5 Diferenças entre os tipos de seta

Tipo	Representação usual	Significado
Síncrona	Linha contínua, ponta preenchida	O emissor aguarda a operação.
Assíncrona	Linha contínua, ponta aberta	O emissor não precisa aguardar a conclusão.
Retorno	Linha tracejada, ponta aberta	Mostra o resultado ou resposta da chamada.
Criação	Mensagem identificada como «create»	A linha de vida começa no ponto de criação.

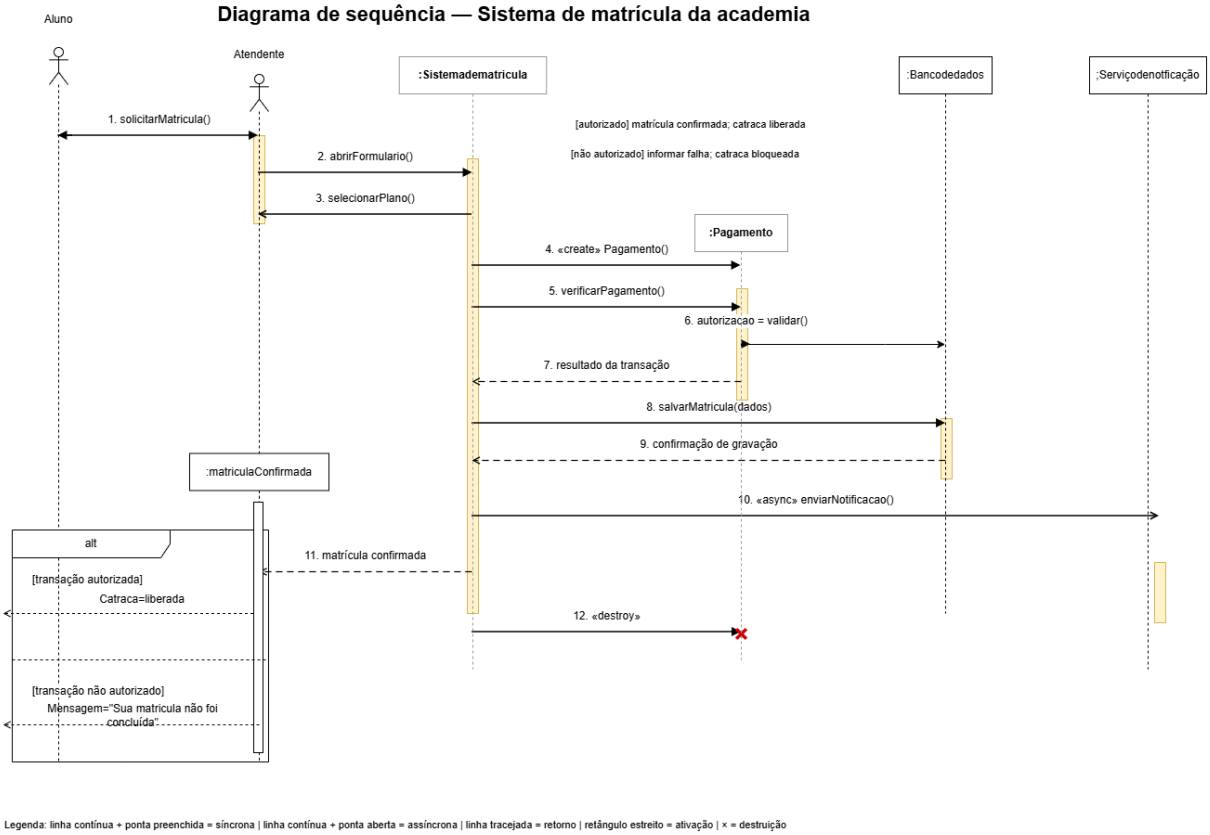
Destruição	X no final da linha de vida	Marca o fim da existência do objeto.

3 MODELAGEM DOS CENÁRIOS 6

3.1 Diagrama 1-Delivery



3.2 Diagrama 2-Academia



4 ANÁLISE E DECISÕES DE MODELAGEM

4.1 Análise do diagrama de sequências

4.1.1 Sistema de delivery

O diagrama de sequência representa o funcionamento de um sistema de delivery, demonstrando a interação entre o cliente, o sistema, o banco de dados, o pedido e o pagamento.

A modelagem foi organizada para demonstrar como os objetos participam do processo e como as mensagens são utilizadas para representar a comunicação entre eles, foram incluídos elementos importantes da UML, como criação e destruição de objetos, mensagens síncronas e assíncronas, mensagens de retorno, autochamada e barras de ativação.

O fluxo começa quando o cliente solicita o cadastro ao sistema em seguida, o sistema realiza uma consulta ao banco de dados para verificar as informações recebidas. Depois dessa etapa, o próprio sistema executa o cálculo do valor total do pedido e cria um novo objeto Pedido.

Após sua criação, o pedido é encaminhado para processamento. O sistema consulta o banco de dados para verificar se o pedido foi registrado corretamente e, posteriormente, inicia o processo de pagamento, criando um objeto específico para essa operação.

O resultado do pagamento determina o caminho que será seguido. Para representar essa situação, foi utilizado o fragmento combinado alt, que apresenta duas possibilidades: pagamento aprovado ou pagamento recusado. Quando aprovado, o pedido é confirmado. Quando recusado, o pedido é cancelado. Ao final, o objeto Pagamento é encerrado.

4.2 Análise do diagrama da academia

O diagrama da academia modela a matrícula como uma sequência de interações entre o aluno, o atendente e o sistema de matrícula. O aluno inicia o processo solicitando a matrícula, e o atendente encaminha a solicitação para o sistema. Em seguida, são solicitados os dados necessários e ocorre a escolha do plano.
O objeto EscolherPlano aparece como objeto criado durante o fluxo, indicando que essa etapa não precisa existir desde o início da interação. O BancoDeDados participa do armazenamento ou consulta das informações. Na etapa de pagamento, o sistema verifica o resultado da transação e utiliza o fragmento combinado alt para separar dois cenários: transação autorizada e transação não autorizada. Essa decisão é importante porque o resultado do pagamento afeta a liberação da catraca.
No caminho de sucesso, a condição CatracaLiberada=true indica que o acesso pode ser liberado. No caminho de falha, CatracaLiberada=false indica que o acesso não deve ser liberado. O objeto Pagamento possui uma mensagem de destruição «destroy», com o símbolo X ao final de sua linha de vida, para representar o encerramento do objeto temporário de processamento.
Como melhoria, as mensagens devem ter nomes de operações claros e estar alinhadas aos participantes de origem e destino. Também é importante deixar visualmente evidente qual seta é síncrona e qual é assíncrona. No arquivo Draw.io, vale conferir se a mensagem assíncrona está representada com linha contínua e ponta aberta, e se a criação de cada objeto coincide com o início de sua linha de vida.

4.3 Decisões de modelagem

4.3.1 Escolha dos objetos

Foram definidos cinco participantes principais no diagrama:

- Cliente: representa o usuário que inicia as operações e solicita o serviço de delivery.
- SistemaDelivery: representa o sistema responsável por controlar o fluxo, executar as operações e coordenar a comunicação entre os demais objetos.
- BancoDeDados: representa o armazenamento das informações utilizadas durante o cadastro e o processamento do pedido.
- Pedido: representa o objeto criado para armazenar e controlar as informações de uma solicitação realizada pelo cliente.
- Pagamento: representa o objeto responsável por controlar os dados e o resultado da operação de pagamento.

A separação desses participantes permite demonstrar melhor as responsabilidades de cada parte do sistema, evitando concentrar todas as operações em um único objeto.

4.3.2 Decisão sobre a criação de objetos

A criação dos objetos Pedido e Pagamento foi representada utilizando a mensagem <<create>>.

Essa escolha foi feita porque esses objetos não precisam existir desde o início da execução. O objeto Pedido é criado somente quando o cliente conclui a solicitação, enquanto o objeto Pagamento é criado quando o sistema inicia o processo de pagamento.

Dessa forma, o diagrama demonstra que os objetos passam a participar da interação somente a partir do momento em que são necessários.

4.3.3 Decisão sobre a destruição de objetos

A destruição do objeto Pagamento foi representada por meio da mensagem <<destroy>>, acompanhada do símbolo X no final de sua linha de vida.

Essa decisão representa o encerramento do objeto após a conclusão do processo de pagamento, independentemente de o resultado ter sido aprovação ou recusa.

A representação permite demonstrar que o ciclo de vida de um objeto pode terminar durante a execução do sistema, não sendo necessário que todos os objetos permaneçam ativos até o final do diagrama.

4.3.4 Mensagens síncronas e assíncronas

As mensagens síncronas foram utilizadas nas operações que dependem de uma resposta para que o sistema continue seu processamento, como a consulta ao banco de dados e a autorização do pagamento.

Esse tipo de comunicação foi escolhido porque o sistema precisa receber o resultado dessas operações antes de tomar determinadas decisões.

Já a mensagem assíncrona foi utilizada para representar o envio do pedido para preparação. Nesse caso, o envio não exige que o objeto remetente aguarde a conclusão de todo o processamento para continuar sua execução.

Essa diferença permite demonstrar duas formas de comunicação entre objetos dentro de um mesmo cenário.

4.3.5 Mensagens de retorno

As mensagens de retorno foram representadas por setas tracejadas, indicando a resposta de um objeto após receber uma solicitação.

Elas aparecem, por exemplo, quando o banco de dados retorna o resultado da consulta e quando o sistema recebe o resultado do pagamento.

Sua utilização facilita a compreensão do fluxo, pois demonstra não apenas quais operações são solicitadas, mas também quais informações são devolvidas durante a execução.

4.3.6 Autochamada e barras de ativação

A autochamada foi utilizada para representar o momento em que o próprio SistemaDelivery executa a operação calcularTotal().

Essa escolha demonstra que um objeto pode chamar uma operação interna sem precisar enviar uma mensagem para outro participante.

As barras de ativação foram adicionadas para indicar os períodos em que os objetos estão executando operações. Elas ajudam a visualizar quando cada participante está envolvido no processamento e permitem acompanhar melhor a sequência das interações.

4.3.7 Fragmento combinado ALT

O fragmento alt foi escolhido para representar uma decisão que depende do resultado do pagamento.

Foram definidos dois caminhos alternativos:

- Pagamento aprovado: o sistema envia a mensagem de confirmação do pedido.
- Pagamento recusado: o sistema envia a mensagem de cancelamento do pedido.

A utilização desse recurso evita representar os dois caminhos como se acontecessem simultaneamente, deixando claro que apenas uma das condições será executada de acordo com o resultado recebido.

4.4 Decisões de modelagem do sistema da academia .

A escolha dos participantes procura representar responsabilidades diferentes. O aluno é o ator que inicia a matrícula; o atendente auxilia no atendimento; o sistemaMatricula coordena o fluxo; EscolherPlano representa a etapa de seleção do plano; BancoDeDados mantém as informações; e Pagamento representa o processamento da transação.
A criação de objetos durante o fluxo foi escolhida para indicar que EscolherPlano e Pagamento passam a existir quando são necessários, em vez de estarem ativos desde o início. A destruição de Pagamento marca o fim do ciclo de vida desse objeto após a verificação da transação. Essa decisão deve ser entendida como

encerramento do objeto de execução, e não como exclusão do registro financeiro do banco de dados.
O fragmento alt foi utilizado porque a matrícula pode seguir caminhos diferentes conforme o resultado do pagamento. A condição de transação autorizada permite a liberação da catraca; a condição de transação não autorizada impede a liberação. Assim, o diagrama evita representar as duas alternativas como se ocorressem ao mesmo tempo.
As mensagens síncronas são adequadas às etapas em que o sistema precisa conhecer o resultado antes de decidir, como a validação ou autorização do pagamento. Uma mensagem assíncrona pode ser usada para uma atividade que não precisa bloquear o fluxo, por exemplo o envio de uma notificação de confirmação. Para cumprir claramente o requisito do trabalho, essa mensagem deve aparecer no diagrama com seta aberta e uma identificação como enviarNotificacao().
As barras de ativação ajudam a indicar quando o sistema, o atendente ou o objeto de pagamento está executando uma operação. A autochamada, caso utilizada para validar dados ou verificar uma condição internamente, deve sair da linha de vida de um participante e retornar à mesma linha. Os retornos devem ser representados por linhas tracejadas e usados para indicar resultados relevantes, como o retorno da consulta ou do pagamento.

4.5 Considerações sobre os cenários

A modelagem dos dois cenários permite visualizar a ordem das operações e a comunicação entre os participantes. No delivery, o fragmento alt diferencia pagamento aprovado e recusado; na academia, o resultado da transação determina se a catraca pode ser liberada. Em ambos os casos, a criação e a destruição de objetos ajudam a representar o ciclo de vida dos participantes temporários.

As decisões tomadas buscaram representar as responsabilidades dos participantes, a ordem das operações e o ciclo de vida dos objetos. A utilização dos recursos da UML também permite demonstrar situações diferentes de comunicação e execução, tornando o diagrama mais completo e facilitando a compreensão do funcionamento do sistema.

5 CONCLUSÃO

Concluímos que a UML facilita a visualização da ordem das operações e das responsabilidades de cada participante. A análise dos cenários de delivery e academia mostra a importância de representar corretamente as mensagens, as condições alternativas e o ciclo de vida dos objetos. Antes da entrega, é importante conferir a

legibilidade das setas, a identificação das mensagens assíncronas e a presença das imagens dos diagramas no documento.